

Microprocesador Z80

Emiliano Ramirez Vera

Ingeniería en Telecomunicaciones, sistemas y electronica / Microprocesadores

1. Resumen

En este proyecto se desarrolla el diseño de un sistema basado en el microprocesador Z80, integrando memoria e interfaces programables para la comunicación con dispositivos periféricos. El sistema considera el uso del bus de direcciones, bus de datos y señales de control del microprocesador para realizar operaciones de lectura, escritura y entrada/salida.

Como interfaz para periféricos se emplean circuitos 8255, mediante los cuales se disponen diferentes puertos de entrada y salida. En el diseño se consideran dos circuitos 8255, asignando al primero las direcciones de puerto $40H$ a $43H$ y al segundo las direcciones $44H$ a $47H$.

Además del diseño electrónico, se contempla el desarrollo de un programa en lenguaje ensamblador para el Z80. Dicho programa permitirá solicitar al usuario su nombre y apellidos, recibir los datos mediante la interfaz de entrada, verificar los caracteres introducidos y posteriormente procesar la información recibida.

El funcionamiento conjunto del hardware y del software permite analizar la comunicación entre el microprocesador, la memoria y los periféricos, verificando que las direcciones asignadas y las instrucciones de entrada/salida sean compatibles con el diseño.

2. Introducción

Los microprocesadores constituyen uno de los elementos principales de los sistemas digitales programables, debido a que permiten ejecutar instrucciones y coordinar diferentes dispositivos mediante buses de datos, direcciones y control.

El microprocesador Z80 dispone de un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos bidireccional de 8 bits, permitiendo establecer comunicación tanto con memoria como con dispositivos de entrada y salida [1, pp. 7–8].

En un sistema basado en Z80 es necesario establecer la forma en que el procesador se comunicará con las memorias y los periféricos. Para ello se deben considerar las señales de control, las direcciones asignadas y la organización de los dispositivos dentro del sistema.

En este proyecto se utiliza una interfaz programable 8255 para establecer comunicación con periféricos. El 8255A proporciona 24 líneas programables de entrada/salida distribuidas entre los puertos A, B y C [2, sección “8255A Programmable Peripheral Interface”].

Finalmente, el diseño se complementa mediante un programa en lenguaje ensamblador que utiliza instrucciones de entrada y salida del Z80 para intercambiar información con los puertos del sistema. La documentación del Z80 establece específicamente las instrucciones IN y OUT para realizar operaciones con dispositivos de entrada

y salida [1, pp. 294–307].

3. Funcionamiento del sistema

3.1 Microprocesador

El elemento central del sistema es el microprocesador Z80. Su función principal consiste en ejecutar las instrucciones almacenadas en memoria y generar las señales necesarias para realizar las operaciones del sistema.

El Z80 dispone de un bus de direcciones de 16 bits, identificado como $A_{15}-A_0$, y un bus de datos bidireccional de 8 bits, identificado como D_7-D_0 [1, p. 7].

El bus de direcciones permite seleccionar posiciones de memoria y dispositivos de entrada/salida, mientras que el bus de datos permite intercambiar información entre el procesador y los dispositivos conectados.

3.2 Descripción breve de características del procesador

Entre las características relevantes del Z80 para este proyecto se encuentran:

- Bus de direcciones de 16 bits.
- Bus de datos de 8 bits.
- Comunicación con memoria.
- Comunicación con dispositivos de entrada/salida.
- Registros internos para almacenamiento temporal de datos.
- Unidad aritmético-lógica.
- Unidad de control para ejecutar instrucciones.
- Instrucciones específicas para operaciones de entrada/salida.

La capacidad del bus de direcciones permite trabajar con un espacio de direcciones de hasta 64 Kbytes [1, p. 7].

3.3 Señales a utilizar en el diseño y su funcionamiento

Para la comunicación entre el Z80 y los diferentes dispositivos se utilizan principalmente las señales de control asociadas a memoria y entrada/salida.

Las señales principales consideradas son:

- **MREQ**: indica una solicitud de acceso a memoria.
- **IORQ**: indica una operación de entrada/salida.
- **RD**: indica una operación de lectura.
- **WR**: indica una operación de escritura.
- **M1**: indica el primer ciclo de máquina asociado con la búsqueda de una instrucción.

La documentación técnica del Z80 especifica que MREQ se utiliza para indicar que el bus de direcciones contiene una dirección válida para una operación de memoria, mientras que IORQ identifica una operación de entrada/salida [1, pp. 7–9].

La señal RD permite que el procesador lea información proveniente de memoria o de un dispositivo de en-

trada/salida. Por otro lado, WR indica que el procesador desea escribir información en memoria o en un dispositivo de entrada/salida [1, pp. 8–9].

3.4 Memorias

La memoria constituye el espacio donde se almacenan las instrucciones y los datos utilizados por el sistema.

En la arquitectura propuesta se considera la utilización de memoria no volátil para almacenar el programa y memoria de lectura/escritura para almacenar datos temporales.

La selección de cada dispositivo depende de las líneas de dirección y de las señales de control generadas por el Z80.

3.5 Descripción breve de características de las memorias a utilizar

Las memorias utilizadas en el diseño deben permitir que el microprocesador pueda realizar las operaciones necesarias de lectura y escritura.

La memoria no volátil permite conservar la información almacenada aun cuando el sistema deje de recibir alimentación, por lo que resulta adecuada para almacenar el programa.

La memoria RAM, por otro lado, permite almacenar temporalmente datos que pueden ser modificados durante la ejecución del programa.

La selección de memoria se realiza utilizando las líneas del bus de direcciones junto con las señales de control correspondientes.

3.6 Interfaz para periféricos

Para conectar los periféricos al sistema se utiliza el circuito programable 8255.

El 8255A es una interfaz programable de entrada/salida que dispone de 24 líneas de E/S organizadas en tres puertos de 8 bits: puerto A, puerto B y puerto C [2, sección “8255A Programmable Peripheral Interface”].

Esta característica permite utilizar el dispositivo como elemento de interconexión entre el microprocesador y diferentes dispositivos periféricos.

3.7 Descripción breve de características de la interfaz para periféricos (puertos) a utilizar

Cada circuito 8255 dispone de tres puertos principales:

- **Puerto A:** 8 líneas de entrada/salida.
- **Puerto B:** 8 líneas de entrada/salida.
- **Puerto C:** 8 líneas de entrada/salida.

Además, el circuito cuenta con un registro de control mediante el cual se establece la configuración de los puertos.

El 8255A puede trabajar en diferentes modos de operación. Para el funcionamiento básico de entrada y salida se puede utilizar el modo 0, en el cual los puertos pueden configurarse como entradas o salidas [2, sección “Mode 0”].

4. Asignación de puertos

En el sistema se consideran dos circuitos 8255. La asignación de direcciones de entrada/salida utilizada para el proyecto es la siguiente.

Cuadro 1: Direcciones del primer 8255

Registro	Dirección
Puerto A	40H
Puerto B	41H
Puerto C	42H
Control	43H

El segundo circuito 8255 se asigna a las siguientes direcciones:

Cuadro 2: Direcciones del segundo 8255

Registro	Dirección
Puerto A	44H
Puerto B	45H
Puerto C	46H
Control	47H

De esta manera, los ocho registros utilizados por los dos interfaces ocupan consecutivamente las direcciones de E/S desde 40H hasta 47H.

El Z80 permite seleccionar dispositivos de E/S mediante instrucciones específicas. En particular, la instrucción **OUT (n), A** utiliza el valor n para seleccionar uno de los puertos de entrada/salida [1, p. 306].

5. Diseño del sistema

El diseño del sistema integra el microprocesador Z80, las memorias y los circuitos 8255 utilizados para la comunicación con los periféricos.

La organización general considera tres elementos principales:

1. Unidad de procesamiento basada en el Z80.
2. Sistema de memoria para almacenar instrucciones y datos.
3. Interfaces 8255 para la comunicación con periféricos.

El procesador utiliza el bus de direcciones para seleccionar memoria o dispositivos de E/S y el bus de datos para transferir la información.

Las señales de control permiten determinar el tipo de operación realizada.

5.1 Diagrama electrónico

El diagrama electrónico del sistema deberá mostrar las conexiones entre el Z80, las memorias y los dos circuitos 8255.

En particular, deben identificarse:

- Bus de direcciones.
- Bus de datos.
- Señales de control.
- Selección de memoria.
- Selección de los circuitos 8255.
- Puertos de entrada/salida.

El Z80 proporciona las líneas $A_{15}-A_0$ para direccionamiento y D_7-D_0 para transferencia de datos [1, p. 7].

Los circuitos 8255 se conectan al bus de datos y reciben las señales necesarias para determinar cuándo deben realizar una operación de lectura o escritura.

6. Programa en lenguaje ensamblador

El funcionamiento del hardware se complementa mediante un programa desarrollado en lenguaje ensamblador para el Z80.

El objetivo del programa es:

1. Mostrar un mensaje solicitando el nombre y los apellidos.
2. Recibir los caracteres introducidos.
3. Permitir espacios entre nombres y apellidos.
4. Verificar que los caracteres sean letras o espacios.
5. Mostrar un mensaje de error cuando se introduzca un carácter no permitido.
6. Contabilizar la cantidad de letras introducidas.
7. Mostrar la información procesada.

Para realizar la comunicación con los periféricos se emplean instrucciones de entrada y salida del Z80.

La instrucción `OUT (n), A` permite transferir el contenido del acumulador hacia el puerto de E/S seleccionado. Esta operación es particularmente importante para enviar información hacia la interfaz 8255 [1, p. 306].

De forma complementaria, las instrucciones de entrada permiten recibir información desde un puerto hacia el procesador [1, pp. 295–296].

7. Análisis de los resultados

El análisis del proyecto debe considerar conjuntamente el diseño electrónico y el programa en ensamblador.

Una primera condición para obtener un funcionamiento correcto es que las direcciones asignadas al hardware coincidan con las utilizadas por el programa.

Para el primer 8255 se establecieron las direcciones:

`40H, 41H, 42H, 43H`

correspondientes a los puertos A, B, C y al registro de control, respectivamente.

Para el segundo 8255 se establecieron:

`44H, 45H, 46H, 47H.`

Por lo tanto, cuando el programa utilice una instrucción de salida hacia `40H`, el sistema debe seleccionar el puerto A del primer 8255.

De manera similar, una operación dirigida hacia `43H` debe seleccionar el registro de control del primer 8255.

La correspondencia entre las instrucciones de E/S y los puertos es fundamental para que los datos enviados por el procesador lleguen al periférico correcto.

La documentación del Z80 indica que las instrucciones de E/S permiten seleccionar los dispositivos mediante direcciones de puerto [1, pp. 294–307]. Por esta razón, un error en la asignación de direcciones puede provocar que la información sea enviada a un puerto diferente del esperado.

En cuanto al 8255, el registro de control permite establecer la configuración de sus puertos. El dispositivo organiza sus líneas de E/S en los grupos correspondientes

a los puertos A, B y C [2, sección “8255A Programmable Peripheral Interface”].

Durante las pruebas del sistema se espera observar que:

- El procesador ejecute correctamente el programa almacenado en memoria.
- Los 8255 respondan a las direcciones asignadas.
- Los datos enviados mediante instrucciones `OUT` lleguen al puerto correspondiente.
- Las operaciones de entrada permitan recibir los caracteres provenientes del periférico.
- El programa pueda distinguir entre caracteres válidos y no válidos.
- El número de letras introducidas pueda ser determinado sin considerar los espacios.

Por lo tanto, el resultado esperado no depende únicamente del programa, sino de la correcta integración entre el microprocesador, el sistema de memoria, la lógica de selección y los circuitos 8255.

8. Conclusión

El desarrollo del sistema permitió integrar los principales elementos necesarios para construir un sistema basado en el microprocesador Z80.

El microprocesador proporciona los buses y señales necesarios para comunicarse con la memoria y con los dispositivos de entrada/salida. Por otra parte, los circuitos 8255 permiten ampliar las capacidades de interfaz del sistema mediante sus puertos programables.

La asignación de las direcciones `40H` a `47H` permite organizar los puertos de los dos circuitos 8255 de forma consecutiva, facilitando su utilización desde el programa en ensamblador.

El desarrollo del programa permite comprobar la comunicación entre el software y el hardware, debido a que las instrucciones de entrada y salida utilizadas por el Z80 deben coincidir con las direcciones establecidas durante el diseño electrónico.

De esta manera, el proyecto integra conceptos de arquitectura del Z80, direccionamiento, memoria, señales de control, interfaces programables y programación en lenguaje ensamblador.

Referencias

- [1] Zilog, Inc., *Z80 CPU User Manual*, sección “Pin Functions”, pp. 7–9, documento UM008011-0816.
- [2] Zilog, Inc., *Z80 CPU User Manual*, sección “Input and Output Group”, pp. 294–307, documento UM008011-0816.
- [3] Zilog, Inc., *Z80 CPU User Manual*, sección “OUT (n), A”, p. 306, documento UM008011-0816.
- [4] Intel Corporation, *Peripheral Design Handbook*, sección “8255A/8255A-5 Programmable Peripheral Interface”, 1979.
- [5] Intel Corporation, *Peripheral Design Handbook*, sección “Mode 0” del dispositivo 8255A/8255A-5, 1979.